

LEARNING OBJECTIVES

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

01



Memahami konsep
Boundary Value
Analysis (BVA)

02



Menjelaskan perbedaan
BVA dengan teknik lain
(terutama EP)

03



Mengidentifikasi nilai
batas (boundary) dalam
suatu kasus

04

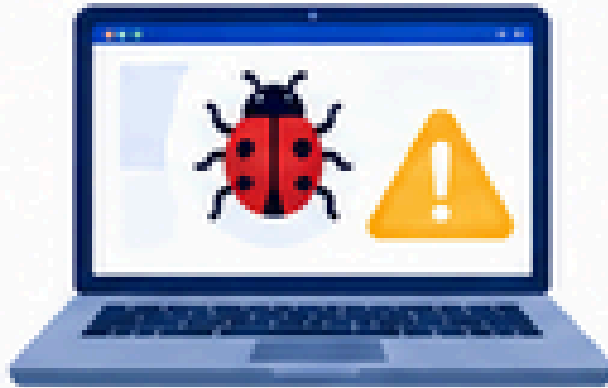


Mendesain test case
berbasis BVA



PENDAHULUAN

Dalam pengujian perangkat lunak:



- Banyak bug terjadi di batas nilai input

Contoh:

- ✓ Input umur minimum/max
- ✓ Batas jumlah transaksi



Oleh karena itu digunakan teknik **Boundary Value Analysis (BVA)**



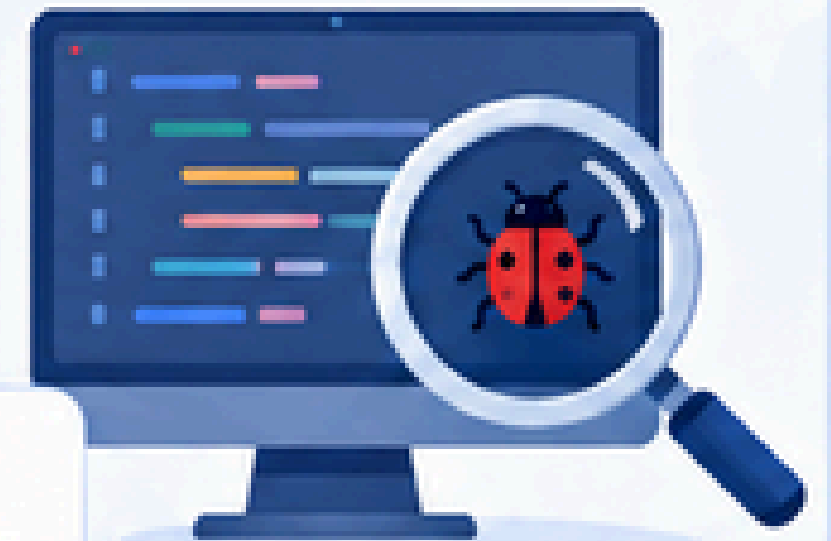
DEFINISI BVA

Boundary Value Analysis adalah teknik pengujian yang fokus pada nilai-nilai di sekitar batas (boundary) dari suatu input domain.



PRINSIP:

Error sering terjadi di titik batas, bukan di tengah range.



KONSEP NILAI BATAS

Nilai yang diuji:



INTINYA: BVA memfokuskan pengujian pada nilai-nilai di sekitar batas input karena kesalahan program lebih sering terjadi di area tersebut dibandingkan di tengah range.



Hasil: Pengujian lebih efektif dengan jumlah test case minimal namun mampu menemukan banyak kesalahan di area kritis.

CONTOH TEST CASE BVA

No	Input	Kategori	Expected
1	-1	Invalid	Error
2	0	Boundary	Valid
3	1	Near Boundary	Valid
4	99	Near Boundary	Valid
5	100	Boundary	Valid
6	101	Invalid	Error



DEFINISI BVA

Boundary Value Analysis adalah teknik pengujian yang fokus pada nilai-nilai di sekitar batas (boundary) dari suatu input domain.



PRINSIP

Error sering terjadi di titik batas, bukan di tengah range.



JENIS BVA



Normal BVA

Fokus pada batas saja.



Robust BVA

Termasuk nilai di luar batas (invalid).



KONSEP NILAI BATAS

Untuk suatu range:

[min max]

Nilai yang diuji:



RINGKASAN

- ✓ Boundary Value Analysis membantu menemukan error di area batas input.
- ✓ Efektif, efisien, dan banyak digunakan dalam pengujian fungsional.



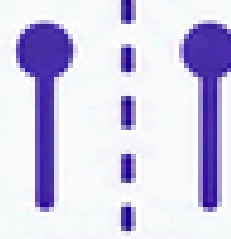
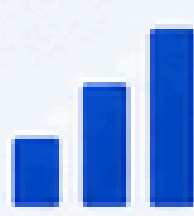
TIPS

Gunakan BVA pada setiap input dengan range nilai yang memiliki batas minimum dan maksimum.

PERBANDINGAN EP VS BVA

Equivalence Partitioning (EP) dan Boundary Value Analysis (BVA) adalah teknik pengujian black-box yang digunakan untuk memastikan kualitas perangkat lunak.



ASPEK	EP (Equivalence Partitioning)	BVA (Boundary Value Analysis)
 FOKUS	 Kelompok data Membagi data masukan ke dalam kelompok (partisi) yang dianggap setara.	 Nilai batas Fokus pada nilai batas atas dan bawah dari setiap rentang data yang valid.
 JUMLAH TEST	 Lebih sedikit Jumlah test case lebih sedikit karena hanya satu perwakilan dari setiap kelompok data.	 Lebih detail Jumlah test case lebih banyak karena menguji nilai di sekitar batas (min, min+1, max-1, max).
 KOMPLEKSITAS	 Rendah Mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk kebutuhan pengujian dasar.	 Sedang Lebih kompleks dari EP karena harus memperhatikan batas bawah dan batas atas.



KESIMPULAN

EP cocok untuk pengujian awal dengan cakupan luas, sedangkan BVA cocok untuk pengujian lanjutan yang fokus pada batas nilai.



KOMBINASI EP + BVA

Menggabungkan Equivalence Partitioning (EP) dan Boundary Value Analysis (BVA) untuk pengujian yang lebih efektif dan menyeluruh.



BEST PRACTICE

EP

Gunakan EP untuk **coverage** umum

BVA

Gunakan BVA untuk **edge case**

Mengapa kombinasi?

- ✓ EP memastikan cakupan area yang luas
- ✓ BVA memastikan nilai batas diuji secara detail
- ✓ Meningkatkan efektivitas menemukan bug
- ✓ Hemat waktu namun tetap menyeluruh



Pengujian Optimal



LATIHAN

Tentukan BVA untuk:

- 1 Input jumlah pembelian: 1 – 50

Batas Bawah	Batas Atas	Nilai BVA
1	50	0, 1, 2, 49, 50, 51



- 2 Panjang password: minimal 8 karakter

Batas Bawah	Minimal	Nilai BVA
	8	6, 7, 8, 9, 10



KESIMPULAN



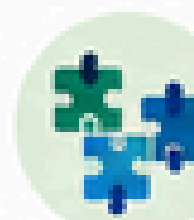
BVA fokus pada nilai batas
Menangkap kesalahan yang mungkin terjadi di sekitar batas input.



Sangat penting untuk menemukan bug kritis
Banyak bug terjadi pada nilai batas.



Lebih detail dibanding EP
BVA menguji area spesifik di sekitar batas, sedangkan EP menguji perwakilan dari tiap partisi.



Kombinasi EP + BVA = pengujian optimal
Menghasilkan cakupan luas dan ketelitian tinggi secara bersamaan.



Gunakan EP untuk cakupan umum dan BVA untuk nilai batas, agar pengujian lebih efektif, efisien, dan mampu menemukan bug kritis.





Thank You!

See You Next Week